

图像处理：第四次作业

Illusionna 2025.....004 人工智能学院

14:09, Sunday 11th January, 2026

颜色空间及其各通道含义

1. RGB

Red Green Blue 红绿蓝色彩空间，这是一个加色法模型，基于人类眼睛视网膜对三种波长光的敏感特性，通道含义：

- R：红色分量，通常取值在 $[0, 255]$ 范围；
- G：绿色分量，通常取值在 $[0, 255]$ 范围；
- B：蓝色分量，通常取值在 $[0, 255]$ 范围。

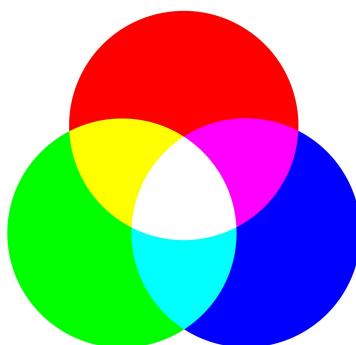


图 1: RGB

RGB 是最基本的颜色模型，面向如显示器、摄像头、扫描仪等硬件，三种颜色叠加越强，亮度越高，即 $(255, 255, 255)$ 代表纯白和 $(0, 0, 0)$ 代表纯黑，几何空间中表现为一个立方体。RGB 容易理解，但不合适直接进行颜色分析。

2. NTSC

National Television System Committee 色域，这是一个用于电视机广播传输标准协议，目的是为了兼容黑白电视信号并节省传输带宽，通道含义：

- Y: Luminance 亮度分量，如果只显示 Y 分量，就是黑白图像，包含了图像的细节和轮廓信息；
- I: In-phase 同相分量，代表从橙色到青色的色调变化，人类肉眼对该轴的颜色比较敏感；

- Q: Quadrature 正交分量，代表从紫色到黄绿色的色调变化，人类肉眼对该轴的颜色不敏感，因此带宽可以压缩得更低。

$$\begin{bmatrix} Y \\ I \\ Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ 0.596 & -0.274 & -0.322 \\ 0.211 & -0.523 & 0.312 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.000 & 0.956 & 0.621 \\ 1.000 & -0.272 & -0.647 \\ 1.000 & -1.106 & 1.703 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y \\ I \\ Q \end{bmatrix}$$

NTSC 色彩空间被广泛运用于电视行业，Y 分量与 I、Q 分量分离，解决了彩色与黑白电视的兼容性问题。

3. YCbCr

这是 RGB 的一种线性变换后的色彩空间，YCbCr 色域广泛应用于数字视频和图像压缩标准中，其通道含义：

- Y: Luma 亮度分量，这里的 Y 是经过伽马校正后的亮度；
- Cb: Chroma Blue 蓝色色度分量，反映蓝色分量与亮度值的差异，即 B-Y；
- Cr: Chroma Red 红色色度分量，反映红色分量与亮度值的差异，即 R-Y。

$$\begin{bmatrix} Y \\ Cb \\ Cr \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \\ 128 \\ 128 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 65.481 & 128.553 & 24.966 \\ -37.797 & -74.203 & 112.000 \\ 112.000 & -93.786 & -18.214 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{256(\text{CS}) / 255(\text{Math})} \cdot \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

$$Y = 16 + \{[(R \ll 6) + (R \ll 1) + (G \ll 7) + G + (B \ll 4) + (B \ll 3) + B] \gg 8\}$$

$$Cb = 128 + \{[-(R \ll 5) - (R \ll 2) - (R \ll 1) - (G \ll 6) - (G \ll 3) - (G \ll 1) + (B \ll 7) - (B \ll 4)] \gg 8\}$$

$$Cr = 128 + \{[(R \ll 7) - (R \ll 4) - (G \ll 6) - (G \ll 5) + (G \ll 1) - (B \ll 4) - (B \ll 1)] \gg 8\}$$

YCbCr 色域应用很广，包括 JPEG 图片压缩、MPEG 视频压缩、DVD、数字电视等。因为人眼对亮度 Y 敏感，对色调 Cb、Cr 不敏感，在压缩时常保留 Y 的全分辨率，而对 Cb、Cr 进行降采样，从而大幅度减小数据量。

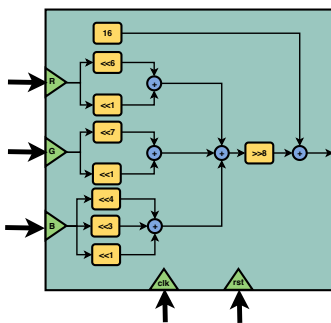


图 2: RGB → Y

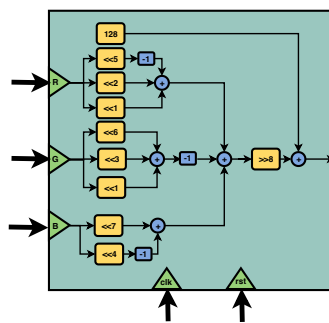


图 3: RGB → Cb

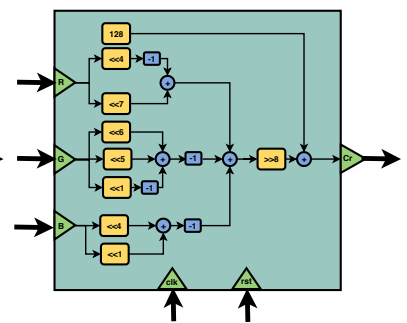


图 4: RGB → Cr

4. HSV

Hue Saturation Value 色相饱和度明度色域空间，旨在模仿人类描述颜色的直观方式，而非机器混合光线的方式，通道含义：

- H：色相，用角度度量（ $0^\circ \sim 360^\circ$ ），其中 0° 是红色， 120° 是绿色， 240° 是蓝色， 60° 是黄色， 180° 是青色， 300° 洋红，它代表了颜色的种类；
- S：饱和度表示颜色的纯度或深浅，值越高颜色越鲜艳越纯，值为 0 时变为灰度；
- V：明度表示颜色的明亮程度，0% 为最黑，100% 为最亮，但需要注意的是，HSV 色域中，纯蓝和纯白都可以是 100%，这与人类眼睛感知有偏差。

$$\begin{aligned}
 R' &= \frac{R}{255} & G' &= \frac{G}{255} & B' &= \frac{B}{255} \\
 C_{\max} &= \max\{R', G', B'\} & C_{\min} &= \min\{R', G', B'\} \\
 \Delta &= C_{\max} - C_{\min} \\
 H &= \begin{cases} 0^\circ, & \Delta = 0 \\ 60^\circ \times \left(\frac{G' - B'}{\Delta} + 0 \right), & C_{\max} = R' \\ 60^\circ \times \left(\frac{B' - R'}{\Delta} + 2 \right), & C_{\max} = G' \\ 60^\circ \times \left(\frac{R' - G'}{\Delta} + 4 \right), & C_{\max} = B' \end{cases} \\
 S &= \begin{cases} 0, & C_{\max} = 0 \\ \frac{\Delta}{C_{\max}}, & C_{\max} \neq 0 \end{cases} \\
 V &= C_{\max}
 \end{aligned}$$

HSV 色彩空间直观分离色相、饱和度和明度，符号人类对颜色的描述，对光照不敏感的时候，H 和 S 分量与 V 分量分离，适合颜色识别任务，几何空间通常呈现倒圆锥或六角锥体。

5. CMY

Cyan Magenta Yellow 青洋黄色彩空间，这是一种减色法模型，基于颜料和油墨吸收光线的特性，通道含义：

- C：青色油墨浓度，吸收红光，反射绿光和蓝光；
- M：洋红油墨浓度，吸收绿光，反射红光和蓝光；
- Y：黄色油墨浓度，吸收蓝光，反射红光和绿光。

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 255 \\ 255 \\ 255 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} \iff \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 255 \\ 255 \\ 255 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} \\
 K &= \min\{C, M, Y\}
 \end{aligned}$$

CMY 主要用于彩色打印和印刷，理论上 C + M + Y 为黑色，但实际上混合后是深褐色，因此工程应用中通常加上黑色形成 CMYK 模型，以获得纯正的黑色并节省彩色油墨。

6. HSI

Hue Saturation Intensity 色相饱和度强度色域空间，这是一种与 HSV 类似的感知模型，但在亮度上定义了更符合光学解释的算法，其通道含义：

- H：色相用角度度量 ($0^\circ \sim 360^\circ$)，其中 0° 是红色， 120° 是绿色， 240° 是蓝色， 60° 是黄色， 180° 是青色， 300° 洋红，它代表了颜色的种类；
- S：饱和度受强度 I 的影响，表示颜色被白光稀释的程度；
- I：强度直接定义为 RGB 三分量的算术平均值。

$$\theta = \arccos \left[\frac{(R - G) + (R - B)}{2\sqrt{(R - G)^2 + (R - B)(G - B)}} \right]$$

$$H = \begin{cases} \theta, & B \leq G \\ 360^\circ - \theta, & B > G \end{cases} \quad S = 1 - \frac{3 \min\{R, G, B\}}{R + G + B} \quad I = \frac{R + G + B}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{RGsector}(0^\circ \leq H < 120^\circ) &\Rightarrow \begin{cases} H = H - 0^\circ \\ B = I(1 - S) \\ R = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right] \\ G = 3I - (B + R) \end{cases} \\ \text{GBsector}(120^\circ \leq H < 240^\circ) &\Rightarrow \begin{cases} H = H - 120^\circ \\ R = I(1 - S) \\ G = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right] \\ B = 3I - (R + G) \end{cases} \\ \text{BRsector}(240^\circ \leq H < 360^\circ) &\Rightarrow \begin{cases} H = H - 240^\circ \\ G = I(1 - S) \\ B = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right] \\ R = 3I - (G + B) \end{cases} \end{aligned}$$

HSI 解耦性好，强度 I 与图像的颜色信息完全无关，这使得它非常适合图像处理算

法，譬如直方图均衡化，可以在不改变图像颜色的情况下仅处理亮度，常用于机器视觉和图像分析算法中。

7. CIELab 补充

这是一个基于人类肉眼对颜色的感知，设备无关的颜色空间，旨在实现感知均匀性，通道含义：

- L：亮度，取值 0 为纯黑，取值 100 为纯白，它模拟人类眼睛对亮度的非线性反应；
- a：红绿轴分量，正值代表红色，负值代表绿色；
- b：黄蓝轴分量，正值代表黄色，负值代表蓝色。

$$\begin{cases} R = \gamma\left(\frac{r}{255}\right) \\ G = \gamma\left(\frac{g}{255}\right) \\ B = \gamma\left(\frac{b}{255}\right) \end{cases} \quad \gamma(x) = \begin{cases} \left(\frac{x + 0.055}{1.055}\right)^{2.4} & x > 0.04045 \\ \frac{x}{12.92} & x \leq 0.04045 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4124 & 0.3576 & 0.1805 \\ 0.2126 & 0.7152 & 0.0722 \\ 0.0193 & 0.1192 & 0.9505 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} L = 116f\left(\frac{Y}{\bar{Y}}\right) - 16 \\ a = 500 \left[f\left(\frac{X}{\bar{X}}\right) - f\left(\frac{Y}{\bar{Y}}\right) \right] \\ b = 200 \left[f\left(\frac{Y}{\bar{Y}}\right) - f\left(\frac{Z}{\bar{Z}}\right) \right] \end{cases} \quad \bar{X}, \bar{Y}, \bar{Z} = 1$$

$$f(t) = \begin{cases} \sqrt[3]{t} & t > \left(\frac{6}{29}\right)^3 \\ \frac{1}{3} \left(\frac{29}{6}\right)^2 t + \frac{4}{29} & t \leq \left(\frac{6}{29}\right)^3 \end{cases}$$

其中 $\gamma(x)$ 函数是用来对图象进行非线性色调编辑的，目的是提高图像对比度，这个函数不唯一。CIELab 色域最宽，可以描述人眼可见的所有颜色，覆盖范围超过 RGB 和 CMYK 色彩空间，该色域空间中两点间的欧氏距离与人眼感知色差大致成正比，具有均匀性，因此广泛用于色彩管理系统、不同设备间颜色转换中介以及工业色差检测。